

TÍTULO DISEÑO RED LAN EN UN IES

MÓDULO: REDES LOCALES.

CICLO: CFGM SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES.

TAREA 2.1: COMENZAMOS NUESTRO PROYECTO

PROFESOR: JOSÉ MIGUEL CABEZUELO GÓMEZ



TEMÁTICA

UNIDAD 2: FUNDAMENTOS Y ARQUITECTURA DE LAS REDES DE ÁREA LOCAL (LAN).

La unidad se centra en los **componentes esenciales y la organización de una red local.**

- **El núcleo del aprendizaje:** Entender cómo se conectan los dispositivos, bajo qué reglas (protocolos) se comunican y cómo se estructuran físicamente para garantizar la eficiencia y la escalabilidad en un entorno empresarial o doméstico.



NIVEL AL QUE VA DIRIGIDO

- **Alumnado** de 1er curso del Ciclo Formativo de Grado Medio (CFGM) de **Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR)**.
- **Perfil:** alumnado con interés técnico que buscan una base sólida para el montaje y mantenimiento de infraestructuras de redes / datos.

TEMPORALIZACIÓN

- **Duración total:** 20 horas lectivas.
 - **Teoría y conceptos:** 8 horas (Modelos OSI/TCP-IP, topologías).
 - **Prácticas de laboratorio:** 10 horas (identificación de hardware, simulación básica).
 - **Evaluación:** 2 horas.

MATERIA IMPLICADA

Aunque el módulo principal es **Redes Locales**, la unidad es transversal y se apoya en:

- **Montaje y Mantenimiento de Equipos:** Para el reconocimiento de tarjetas de red y hardware físico.
- **Sistemas Operativos Monopuesto:** Para la configuración básica de interfaces de red.
- **Aplicaciones Ofimáticas:** elaboración del entregable final (memoria), debido a que en el momento de esta actividad el grupo estará trabajando con presentaciones/word en dicho módulo.

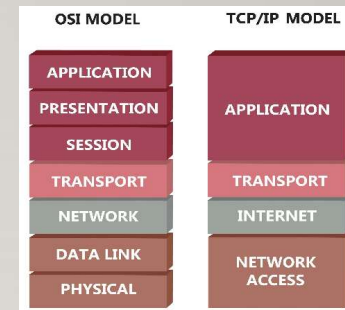
IDIOMA

- **Principal:** Castellano / Lengua cooficial (según Comunidad Autónoma).
- **Secundario (técnico):** Inglés.
 - *Uso de terminología técnica internacional:* Switch, Router, Hub, Full-Duplex, OSI Model, Frame, etc.

DESCRIPCIÓN GENERAL (OBJETIVOS DE APRENDIZAJE)

En esta unidad, el alumnado trabajará para:

- Identificar los **elementos hardware** (NIC, medios de transmisión, dispositivos de interconexión).
- Comprender y diferenciar las **topologías de red** (físicas y lógicas).
- Analizar la arquitectura de protocolos mediante el **modelo OSI y TCP/IP**.
- Clasificar las redes según su extensión y relación entre nodos.
- **Entregable final:** se deberá entregar un diseño que incluya todos los materiales necesarios, diseño de la red y direccionamiento IP previsto para interconectar los 3 edificios que compone el nuevo IES que se va a construir.



JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN

Esta unidad es el **pilar fundamental del módulo**. No se puede configurar o reparar una red sin entender antes cómo viajan los datos.

- **Continuidad:** prepara al alumno para la Unidad 3 (Instalación de cableado) y la Unidad 4 (elementos de interconexión).
- **Relevancia profesional:** en el mercado laboral, un técnico de SMR debe ser capaz de diagnosticar problemas de conectividad básicos, algo imposible sin dominar los conceptos de arquitectura de red aquí tratados.
- **Metodología:** se elige un enfoque práctico y visual para bajar la abstracción de los protocolos de comunicación a escenarios reales de oficina.

CUESTIONES DIDÁCTICAS

RAI. Reconoce la estructura de redes locales cableadas analizando las características de entornos de aplicación y describiendo la funcionalidad de sus componentes.

- e) Se ha reconocido el mapa físico de la red local.
- f) Se han utilizado aplicaciones para representar el mapa físico de la red local.
- g) Se han reconocido las distintas topologías de red.
- h) Se han identificado estructuras alternativas.